

张晴森

宾汉姆顿, 纽约州 · +1 (302) 763-6786 · qzhang11@binghamton.edu · GitHub · Google Scholar

科研经历

计算机科学博士候选人 宾汉姆顿大学

纽约州宾汉姆顿

导师: Yincheng Jin 副教授

可穿戴设备下的三维人脸重建 博士研究项目

- 设计并操作双摄像头可穿戴采集系统, 采集并处理来自 17 名聋人 ASL 使用者的 70 万余组同步视频帧, 并基于正面参考视频生成与模板对齐的三维监督数据。
- 设计从近场双视角图像到完整三维人脸网格的端到端重建流程, 使用多尺度视角条件信息, 以及基于整流流的 UV 位移空间生成方法。
- 使用 PyTorch 实现并训练模型, 复现和改造对比方法, 并在按参与者划分的数据集上评估三维表面与人脸关键点重建效果。

第一视角立体视觉 ASL 手部数据集 数据集整理、标注与质量控制

- 参与采集并整理来自 25 名聋人 ASL 使用者的头戴式立体视频; 主要负责连续手语数据的处理、标注审查以及质量控制工作。

工业经历

机器视觉工程师 无锡先导智能装备股份有限公司

中国无锡

2021 年

- 使用 C++ 与 OpenCV 为锂离子电池制造设备开发机器视觉软件, 包括尺寸测量、表面缺陷检测、极耳定位和视觉几何校正; 根据不同机型和客户需求适配软件, 并维护部分基于 HALCON 的视觉系统。
- 在客户生产现场参与设备分阶段交付、系统初始化与现场调试, 负责视觉系统的标定和参数调整, 诊断生产问题, 并根据实际需求修改软件。

现场技术支持工程师 北京极智简单科技有限公司

中国/美国, 按项目出差

2023 年 - 至今

- 为面向海外市场的智能冷链设备提供按需部署与现场调试支持, 参与设备初始化、系统部署和客户现场交付。
- 诊断并协助解决设备运行中的硬件模块、通信连接和智能化程序问题; 针对无法独立解决的问题, 与国内工程团队协作完成定位、修复和后续调整。
- 根据客户现场使用情况持续跟进设备运行状态, 参与系统调试、问题复现、参数调整和客户技术支持。

讲师, 区块链学院 江西软件职业技术大学

中国南昌

2022 年

- 面向六个本科班级、约 300 名学生设计并讲授 Python 与区块链入门课程。
- 组织竞赛备赛, 并指导学生团队参加计算机基础技能和应用数据分析类竞赛。

教育经历

计算机科学博士候选人 宾汉姆顿大学

纽约州宾汉姆顿

预计 2024 年 8 月 - 2030 年 5 月

计算机科学与工程硕士 弗吉尼亚理工大学

弗吉尼亚州 Falls Church

2023 年 8 月 - 2024 年 5 月

计算机科学硕士 特拉华大学

特拉华州纽瓦克

2019 年 9 月 - 2020 年 12 月

计算机科学学士 特拉华大学

特拉华州纽瓦克

2016 年 9 月 - 2019 年 8 月

论文发表

- Y. Cai, Z. Li, T. Lu, Y. Zhu, Y.-S. Wu, Q. Zhang, X. Xu, Z. Jin, M. Gowda, and Y. Jin. "Toward Scalable ASL Education: Egocentric Stereo Sensing with LLM Feedback for Error-Aware Learning." Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2026.
- Q. Zhang. "Attendance System Based on Blockchain and Face Recognition." 2022 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets), 2022.

技术技能

编程与工具: Python、C++、PyTorch、PyTorch3D、CUDA、OpenCV、HALCON、Linux、Git、Docker